CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 9
UN AUTRE EXEMPLE DE SPÉCIFICITÉ IMMUNOLOGIQUE : LE SYSTÈME ABO

Correction de l'exercice 1 : **Groupes et caractéristiques**

A - **4** ; B - **1** ; AB - **3** ; O - **2**.

Correction de l'exercice 2 : **Texte à trous**

(1) **agglutinogènes** (antigènes) ; (2) **anticorps (agglutinines)** ; (3) **agglutinogène A** ; (4) **anticorps (agglutinines)** ; (5) **antigènes**.

Correction de l'exercice 3 : **Les sérums-tests**

1) Marie : agglutination avec anti-A seulement, ses hématies portent l'antigène A : groupe **A**. Fatou : aucune agglutination, pas d'antigène : groupe **O**. Marc : agglutination avec anti-A et anti-B : groupe **AB**. Moussa : agglutination avec anti-B : groupe **B**. 2) Anti-A : groupes **B et O**. Anti-B : groupes **A et O**. 3) Il permet de vérifier les résultats : il agglutine tous les sangs sauf ceux du groupe O.

Correction de l'exercice 4 : **La découverte de Landsteiner**

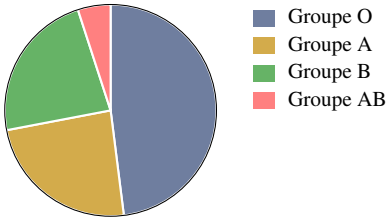
1) Les accidents (souvent mortels) des transfusions sanguines. 2) C'est le regroupement des hématies en amas sous l'action d'anticorps qui se fixent sur leurs antigènes. 3) Le sang reçu était incompatible : les anticorps du malade agglutinaient les hématies du donneur ; ces amas bouchaient les vaisseaux et les hématies étaient détruites. 4) Chaque anticorps (anti-A ou anti-B) n'agglutine que les hématies qui portent l'antigène correspondant.

Correction de l'exercice 5 : **L'agglutination**

1) Chaque anticorps anti-A se fixe sur les antigènes A de deux hématies à la fois : les hématies sont reliées entre elles et forment un amas. 2) **Pas d'agglutination** : les anticorps anti-B ne reconnaissent pas l'antigène A (spécificité). 3) Elles sont détruites ; les amas peuvent boucher les petits vaisseaux. Le malade peut avoir des troubles graves (reins, cœur) et mourir : c'est un accident transfusionnel.

Correction de l'exercice 6 : **Les groupes sanguins chez 1 000 donneurs**

1) O : **48 %** (172,8°) ; A : **24 %** (86,4°) ; B : **23 %** (82,8°) ; AB : **5 %** (18°).



2) Le plus fréquent : **O** ; le plus rare : **AB**. 3) Leurs hématies ne portent ni antigène A ni antigène B : leur sang peut être donné à tous les groupes (donneur universel). 4) Le groupe AB n'a pas d'anticorps anti-A ni anti-B : il peut recevoir du sang de tous les groupes. Le groupe O, qui possède les deux anticorps, ne peut recevoir que du sang O.